

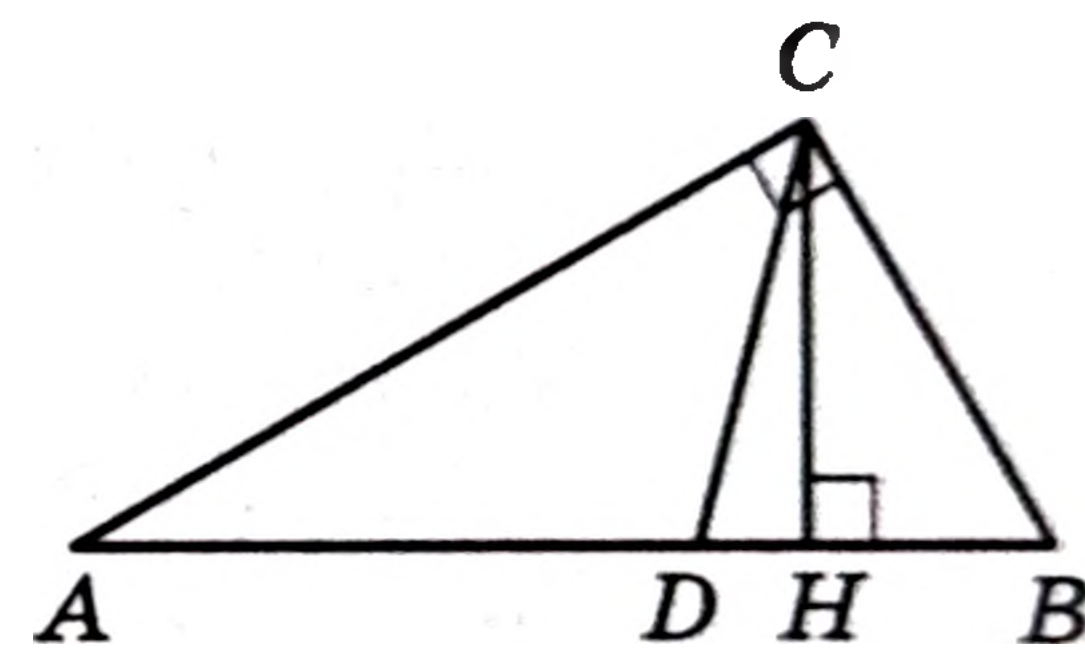
ВАРИАНТ 13

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

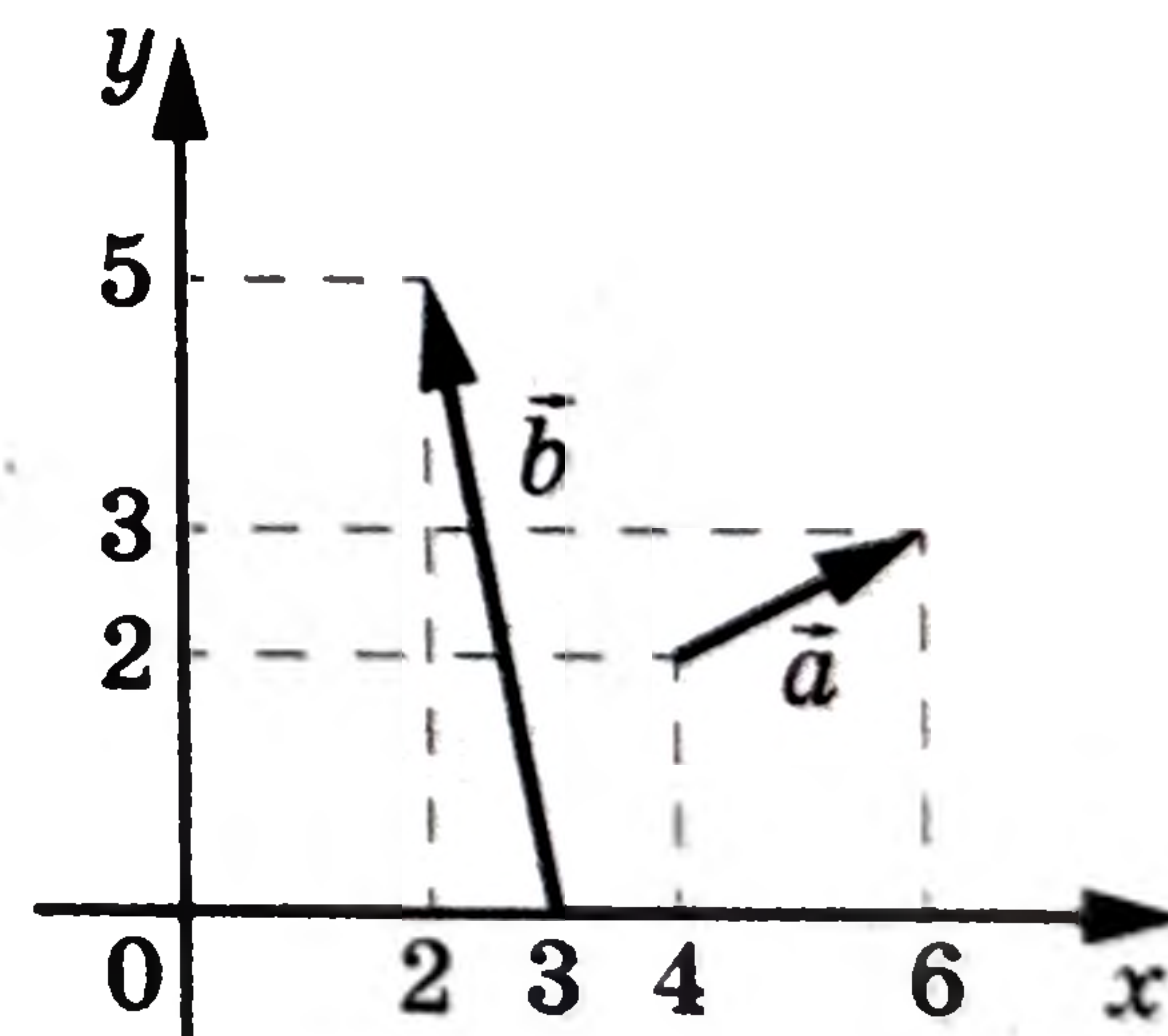
- 1 Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен 67° . Найдите угол между высотой CH и биссектрисой CD , проведёнными из вершины прямого угла. Ответ дайте в градусах.

Ответ: _____.



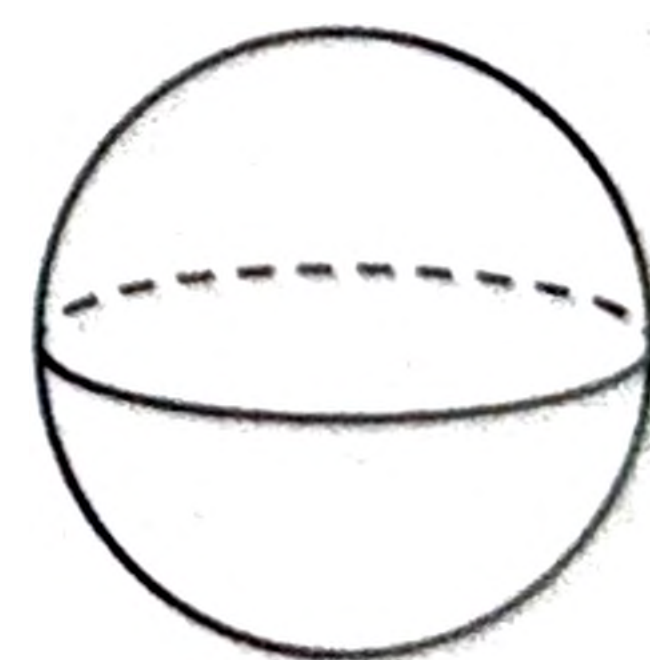
- 2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите длину вектора $5\vec{b} - \vec{a}$.

Ответ: _____.



- 3 Площадь большого круга шара равна 12. Найдите площадь поверхности шара.

Ответ: _____.



- 4 В классе 21 учащийся, среди них два друга — Вадим и Олег. Учащихся случайным образом разбивают на 3 равные группы. Найдите вероятность того, что Вадим и Олег окажутся в одной группе.

Ответ: _____.

- 5 По условиям лотереи каждый пятый билет является выигрышным. Какое наименьшее количество билетов нужно купить, чтобы среди них с вероятностью больше, чем 0,5, оказался выигрышный билет?

Ответ: _____.

- 6 Найдите корень уравнения $(1 - x^2)^3 = -27$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: _____.

- 7 Найдите значение выражения $7 \cdot \sqrt[5]{256} \cdot \sqrt[20]{256}$.

Ответ: _____.

- 8 Прямая $y = 7x + 11$ параллельна касательной к графику функции $y = x^2 + 8x + 6$. Найдите абсциссу точки касания.

Ответ: _____.

- 9 Водолазный колокол, содержащий в начальный момент времени $\nu = 2$ моля воздуха объёмом $V_1 = 18$ л, медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного объёма V_2 . Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, определяется выражением $A = \alpha \nu T \log_2 \frac{V_1}{V_2}$, где $\alpha = 9,15 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$ — постоянная, а $T = 300$ К — температура воздуха. Найдите, какой объём V_2 (в литрах) станет занимать воздух, если при сжатии воздуха была совершена работа в 10 980 Дж.

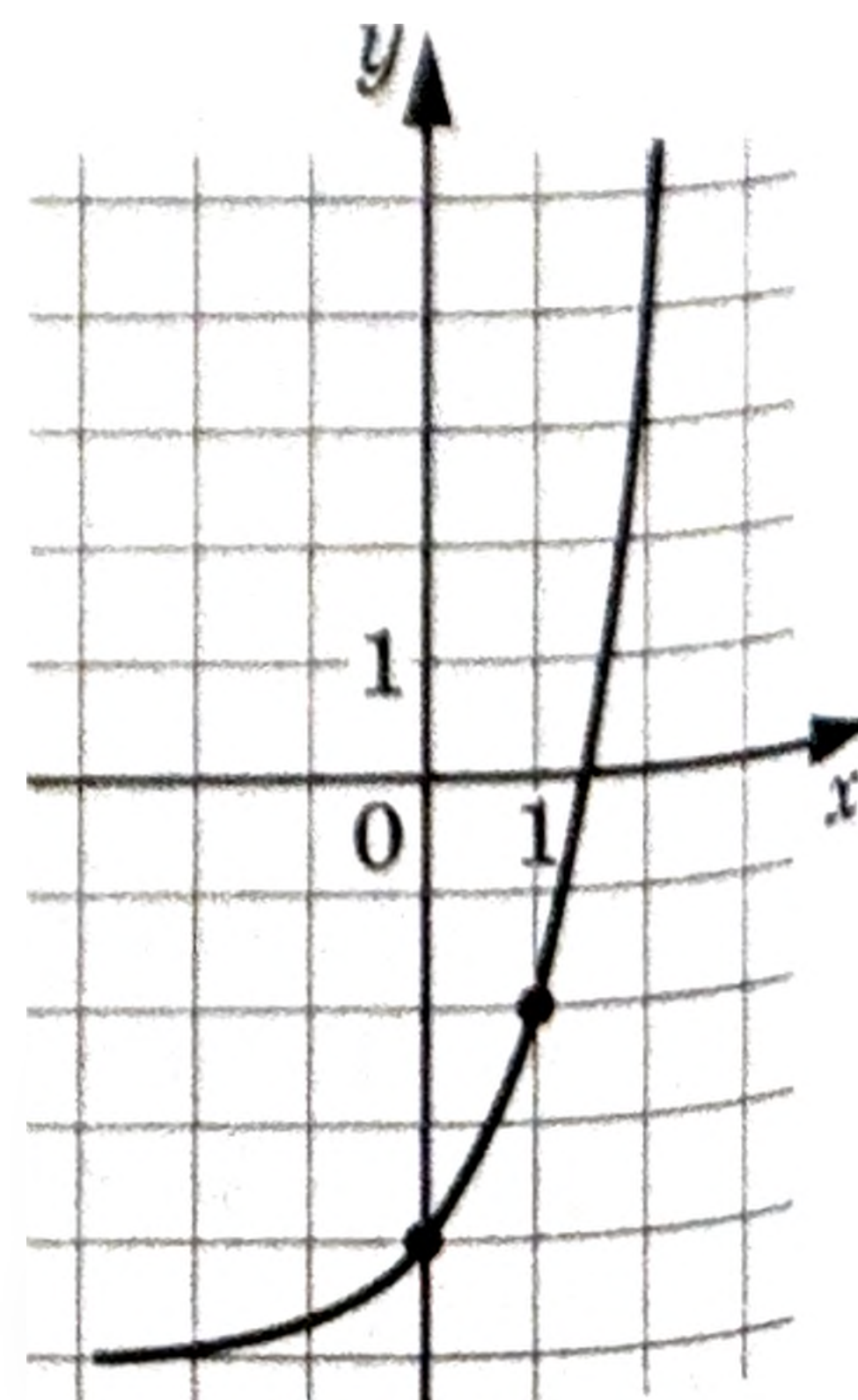
Ответ: _____.

- 10 Две бригады, состоящие из рабочих одинаковой квалификации, одновременно начали выполнять два одинаковых заказа. В первой бригаде было 12 рабочих, а во второй — 15 рабочих. Через 9 дней после начала работы в первую бригаду перешли 6 рабочих из второй бригады. В итоге оба заказа были выполнены одновременно. Найдите, сколько дней потребовалось на выполнение заказов.

Ответ: _____.

- 11 На рисунке изображён график функции $f(x) = a^x + b$. Найдите значение x , при котором $f(x) = 76$.

Ответ: _____.



- 12 Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(5x) - 5x - 5$ на отрезке $[0,1; 0,5]$.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 13 а) Решите уравнение $2\sin^2\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \cdot \sin^2\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \cos^4 x$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-3\pi; -2\pi]$.

- 14 В правильной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ на ребре CC_1 отметили точку K так, что $CK : KC_1 = 3 : 1$. Через точки K и D_1 параллельно прямой DF_1 провели плоскость α .

- а) Докажите, что плоскость α пересекает ребро $B_1 C_1$ в такой точке N , что $B_1 N : NC_1 = 1 : 2$.
б) Найдите угол между плоскостями EFF_1 и α , если $AB = \sqrt{10}$, $AA_1 = 4$.

- 15 Решите неравенство $2^x \cdot \log_3 x + 3^x \cdot \log_2 x \leq 2 \cdot 3^{x-1} \cdot \log_3 x + 3 \cdot 2^{x-1} \cdot \log_2 x$.

- 16 В мае 2027 года планируется взять кредит в банке на сумму 1400 тыс. рублей на 8 лет. Условия его возврата таковы:

- в январе 2028, 2029, 2030 и 2031 годов долг возрастает на 17 % по сравнению с концом предыдущего года;
- в январе 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг возрастает на 14 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по апрель каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в мае каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на май предыдущего года;
- к маю 2035 года кредит должен быть полностью погашен.

На сколько рублей последняя выплата будет меньше выплаты 2030 года?

17

В параллелограмме $ABCD$ с острым углом BAD точка E — середина стороны BC . Через точку B перпендикулярно прямой AB и через точку E перпендикулярно прямой DE проведены соответственно две прямые, которые пересекаются в точке K .

а) Докажите, что $AK = KD$.

б) Найдите угол BAD , если расстояние от точки K до прямой AD равно длине отрезка EC и $\angle CED = 58^\circ$.

18

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} |x| - |y| = a, \\ x - 1 = \sqrt{y + 4} \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

19

Есть 60 карточек, на каждой из которых написано натуральное число больше 1. Все числа различные. На обратной стороне каждой карточки ставят цветовую отметку: если число делится на 3 — красную, если на 4 — синюю, если на 5 — зелёную. Получилось так, что на каждой карточке ровно две цветовые отметки.

а) Какое наибольшее количество карточек может быть с числами меньше 200?

б) Получилось, что на 20 карточках есть синяя и зелёная отметки, на 20 карточках есть синяя и красная отметки, на 20 карточках есть красная и зелёная отметки. Найдите наименьшее возможное значение наибольшего числа среди чисел, указанных на карточках.

в) Получилось, что на 45 карточках синяя отметка. Найдите наименьшее возможное значение наибольшего числа среди указанных на карточках.



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.